

Rozbor

Uvažujme relativistickou částici o klidové hmotnosti m_0 a náboji e pohybující se v obecném elektromagnetickém poli rychlostí $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$. Lagrangeova funkce L uvažované částice je dána vztahem:

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - e(\varphi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}), \quad (1)$$

kde $v^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$, $\varphi = \varphi(\mathbf{r}, t)$ a $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ jsou skalární a vektorový potenciál.

Řešení a výsledky

Úloha 1

Pro kanonické hybnosti $\mathbf{p}$ platí:

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^j} = \frac{m_0 \dot{x}^j}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + e A_j \implies \mathbf{p} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \mathbf{v} + e \mathbf{A} \quad (2)$$

Ze vztahu (2) můžeme odvodit vztah umožňující vyjádření rychlosti $\mathbf{v}$ pomocí kanonických hybností $\mathbf{p}$:

$$(\mathbf{p} - e \mathbf{A})^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (3)$$

Hamiltonovu funkci H vyjádříme z Lagrangeovy funkce L pomocí transformačního vztahu:

$$\begin{aligned} H &= \sum_{j=1}^3 p_j \dot{x}^j - L = \sum_{j=1}^3 \frac{m_0 (\dot{x}^j)^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + e \dot{x}^j A_j + m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + e\varphi - e \dot{x}^j A_j \\ &= \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + e\varphi = \sqrt{\left(\frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)^2} + e\varphi \\ &= \sqrt{\frac{m_0^2 v^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} + 2m_0^2 v^2 c^2 + m_0^2 c^4 - m_0^2 v^2 c^2} + e\varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H &= \sqrt{\frac{m_0^2 v^4 + m_0^2 v^2 c^2 - m_0^2 v^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + m_0^2 c^4 + e\varphi = \sqrt{\frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} c^2 + m_0^2 c^4} + e\varphi \\
 &= \sqrt{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 c^2 + m_0^2 c^4} + e\varphi,
 \end{aligned} \tag{4}$$

a tak získáváme požadovaný tvar Hamiltonovy funkce H .

Úloha 2

Hamiltonovy kanonické rovnice získáme z Hamiltonovy funkce H (4):

$$\frac{dx^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j} = c^2 \frac{p_j - eA_j}{\sqrt{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 c^2 + m_0^2 c^4}} \tag{5}$$

$$\frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x^j} = -e \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} + ec^2 \frac{(p_1 - eA_1) \frac{\partial A_1}{\partial x^j} + (p_2 - eA_2) \frac{\partial A_2}{\partial x^j} + (p_3 - eA_3) \frac{\partial A_3}{\partial x^j}}{\sqrt{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 c^2 + m_0^2 c^4}} \tag{6}$$

Hamiltonovy kanonické rovnice (5) a (6) můžeme následně upravit do vektorového tvaru:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{c^2}{\sqrt{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 c^2 + m_0^2 c^4}} (\mathbf{p} - e\mathbf{A}) \tag{7}$$

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = -e\nabla\varphi + \frac{ec^2}{\sqrt{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 c^2 + m_0^2 c^4}} (\mathbf{p} - e\mathbf{A}) \nabla \mathbf{A}, \tag{8}$$

kde:

$$\nabla \mathbf{A} = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \\ A_{3,1} & A_{3,2} & A_{3,3} \end{pmatrix} \tag{9}$$

Úloha 3

Vztah pro totální časovou derivaci kanonických hybností můžeme také získat dosazením za kanonické hybnosti ze vztahu (2):

$$\frac{dp_j}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \dot{x}^j}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + eA_j \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \dot{x}^j}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) + e \frac{\partial A_j}{\partial x^i} \frac{dx^i}{dt} + e \frac{\partial A_j}{\partial t} \tag{10}$$

Dosazením první trojice Hamiltonových kanonických rovnic (5) do druhé trojice Hamiltonových kanonických rovnic získáme další vztah pro totální časovou derivaci kanonických hybností:

$$\frac{dp_j}{dt} = -e \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} + e \frac{dx^i}{dt} \frac{\partial A_i}{\partial x^j} = -e \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} + e \dot{x}^i \frac{\partial A_i}{\partial x^j} \quad (11)$$

Kombinací vztahů (10) a (11) získáme vztah vedoucí k požadovanému výsledku:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \dot{x}^j}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) &= -e \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} - e \frac{\partial A_j}{\partial t} + e \dot{x}^i \frac{\partial A_i}{\partial x^j} - e \dot{x}^i \frac{\partial A_j}{\partial x^i} \\ &= e \left[-\frac{\partial \varphi}{\partial x^j} - \frac{\partial A_j}{\partial t} + \dot{x}^i \left(\frac{\partial A_i}{\partial x^j} - \frac{\partial A_j}{\partial x^i} \right) \right] \\ &= e \left[E_j + \varepsilon_{ji}^k \dot{x}^i (\nabla \times \mathbf{A})_k \right] \\ &= e \left[E_j + \varepsilon_{ji}^k \dot{x}^i B_k \right] \\ &= e \left[E_j + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_j \right] \end{aligned} \quad (12)$$

Použitím vztahu (12) pro jednotlivé komponenty získáváme požadovanou relativistickou pohybovou rovnici:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = e [\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}] \quad (13)$$